

Variables aléatoires réelles : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème de contrôle : définir une variable aléatoire, lire les notations, dresser une loi, calculer espérance, variance et écart type, décider si un jeu est équitable, simuler avec Python et comparer la moyenne d'un échantillon à l'espérance. Roue de fête foraine, assurance, basket, loterie, poissons d'un lac, loueur de kayaks. L'espérance est marquée en rouge sur la droite graduée des corrigés.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une définition, une lecture, un calcul.

Rappel de cours

- Une VARIABLE ALÉATOIRE X associe un nombre réel à chaque issue de l'expérience. $\{X = a\}$ est l'événement « X prend la valeur a ».
- La LOI de X : le tableau des valeurs x_i et des probabilités $p_i = P(X = x_i)$, dont la somme vaut 1.
- ESPÉRANCE : $E(X) = \sum p_i x_i$, la moyenne des valeurs pondérée par leurs probabilités.
- VARIANCE : $V(X) = \sum p_i (x_i - E(X))^2$; ÉCART TYPE : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Il mesure la dispersion autour de $E(X)$.

1 On lance deux pièces équilibrées et on note les deux côtés obtenus. Les issues s'écrivent PP, PF, FP, FF (P pour pile, F pour face). X est le nombre de « pile ».

- Donner la valeur de X pour chaque issue.
- Quelles valeurs X peut-elle prendre ?
- Quelles issues forment l'événement $\{X = 1\}$? Quelle est sa probabilité ?

2 Une variable aléatoire X prend les valeurs $-2, 0, 1$ et 3 avec les probabilités respectives $0,1 ; 0,3 ; 0,4$ et $0,2$.

Calculer :

- $P(X = 1)$;
- $P(X \leq 0)$;
- $P(X > 0)$;
- $P(-1 < X < 2)$.

3 À une fête, on paie 3 € pour faire tourner une roue. Rouge (la moitié de la roue) : on ne reçoit rien. Bleu (un tiers) : on reçoit 2 €. Vert (un sixième) : on reçoit 10 €. G est le gain NET du joueur, mise déduite.

- a) Quelles valeurs G peut-elle prendre ?
- b) Donner la loi de G .

4 Un sac contient 10 jetons : 5 portent le nombre 0, 3 le nombre 2 et 2 le nombre 5. On tire un jeton au hasard ; X est le nombre inscrit. Déterminer la loi de X .

5 X prend les valeurs $-2, 0, 1$ et 3 avec les probabilités $0,1 ; 0,3 ; 0,4$ et $0,2$ (la loi de l'exercice 2). Calculer $E(X)$, puis placer ce nombre sur une droite graduée.

6 Même loi qu'à l'exercice 5, d'espérance $E(X) = 0,8$. Calculer la variance $V(X)$ avec la définition, puis l'écart type $\sigma(X)$.

7 Deux jeux ont la même espérance de gain. Jeu A : on perd ou on gagne 2 €, avec la probabilité $0,5$ chacun ; son gain est noté X . Jeu B : on perd 10 € avec la probabilité $0,1$, on gagne 10 € avec la probabilité $0,1$, et sinon le gain est nul ; son gain est noté Y .

- a) Vérifier que $E(X) = E(Y) = 0$.
- b) Calculer $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$.
- c) Quel jeu est le plus risqué ?

8 La fonction Python ci-dessous simule une variable aléatoire X . La fonction `random()` renvoie un nombre au hasard dans l'intervalle $[0; 1[$.

- a) Quelles valeurs la fonction peut-elle renvoyer ?
- b) Donner la loi de X .

```
from random import random

def tirage():
    u = random()
    if u < 0.5:
        return 0
    elif u < 0.8:
        return 2
    else:
        return 5
```

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : nommer la variable, dresser la loi, calculer, interpréter.

Rappel de cours

- Une loi avec une inconnue : la somme des probabilités vaut 1, c'est l'équation.
- Un jeu est ÉQUITABLE quand l'espérance du gain net est nulle. Si $E(G) < 0$, il est défavorable au joueur.
- Si $Y = aX + b$ (a et b réels), alors $E(Y) = aE(X) + b$: un prix unitaire et un fixe se reportent directement sur l'espérance.
- Sur un grand nombre de répétitions, la MOYENNE des valeurs obtenues est proche de $E(X)$: c'est ce que montre une simulation.

9 Un contrôleur compte les défauts de peinture d'une carrosserie de voiture. Le nombre X de défauts vaut 0, 1, 2 ou 3, avec les probabilités 0,6 ; 0,25 ; a et $2a$, où a est un réel.

- Calculer a .
- Calculer $P(X \geq 1)$ et interpréter.
- Calculer $E(X)$ et interpréter.

10 Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules noires. On tire une boule, on la garde, puis on en tire une seconde. X est le nombre de boules rouges obtenues.

- Construire l'arbre pondéré.
- Déterminer la loi de X .
- Calculer $E(X)$.

11 Une roue de loterie a 8 secteurs égaux : 1 secteur fait recevoir 20 €, 2 secteurs font recevoir 6 €, les 5 autres rien. Le joueur paie une mise de m euros.

- Calculer l'espérance de la somme REÇUE.
- Pour quelle mise le jeu est-il équitable ?
- L'organisateur fixe la mise à 5 €. Donner la loi du gain net G , calculer $E(G)$ et interpréter.

12 Un vendeur de vélos électriques vend X vélos par jour, avec $P(X = 0) = 0,3$, $P(X = 1) = 0,4$, $P(X = 2) = 0,2$ et $P(X = 3) = 0,1$. Il gagne chaque jour un fixe de 50 €, plus une prime de 120 € par vélo vendu. S est son gain du jour, en euros.

- Calculer $E(X)$.
- Exprimer S en fonction de X , puis donner la loi de S .
- Calculer $E(S)$ de deux façons.

- 13** Le nombre X de buts marqués par une équipe de football lors d'un match suit la loi : $P(X = 0) = 0,2$, $P(X = 1) = 0,4$, $P(X = 2) = 0,3$, $P(X = 3) = 0,1$.
- Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
 - Calculer la probabilité que X soit compris entre $E(X) - \sigma(X)$ et $E(X) + \sigma(X)$.

- 14** On lance deux dés équilibrés à six faces ; X est le plus grand des deux résultats (si les dés sont égaux, c'est ce nombre).
- Dresser le tableau des 36 issues avec la valeur de X (ligne : premier dé ; colonne : second dé).
 - Déterminer la loi de X .
 - Calculer $P(X \leq 3)$ et $E(X)$.

- 15** Une assurance habitation modélise le coût annuel X d'un client, en euros : 0 € avec la probabilité 0,9 ; 1 000 € (petit sinistre) avec 0,08 ; 20 000 € (gros sinistre) avec 0,02.
- Calculer $E(X)$.
 - La cotisation annuelle est de 600 €. Quel est le gain moyen de l'assureur par client ? Pour 10 000 clients ?
 - On donne $\sigma(X) \approx 2\,802$ €. Pourquoi l'assureur ne pourrait-il pas assurer un seul client sans risque ?

- 16** À un jeu, on lance un dé : sur un 6, on gagne 4 € ; sinon, on perd 1 €. Le programme simule n parties et renvoie la moyenne des gains.
- Calculer l'espérance $E(G)$ du gain d'une partie.
 - Une exécution de `moyenne(n)` a affiché les résultats du tableau. Commenter.
 - Que devrait afficher `moyenne(100000)`, environ ?

```
from random import randint

def partie():
    if randint(1, 6) == 6:
        return 4
    return -1

def moyenne(n):
    s = 0
    for i in range(n):
        s = s + partie()
    return s / n
```

n	10	100	1 000
moyenne	0,5	-0,05	-0,185

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle : nommer la variable, sa loi, ses deux nombres, puis une décision.

Rappel de cours

- Modéliser : NOMMER la variable (« G : le gain net, en euros »), lister ses valeurs, puis dresser sa loi.
- Pour comparer deux choix : d'abord l'espérance (lequel rapporte le plus en moyenne), puis l'écart type (lequel est le plus risqué).
- Une fréquence observée sur un grand échantillon est proche de la probabilité ; une moyenne observée, proche de l'espérance.

17 Deux points ou trois points ?

En fin de match, une joueuse peut tenter un tir à deux points, réussi 50 % du temps, ou un tir à trois points, réussi 35 % du temps. X est le nombre de points marqués avec un tir à deux points, Y avec un tir à trois points.

- Donner les lois de X et de Y , puis $E(X)$ et $E(Y)$. Quel tir rapporte le plus en moyenne ?
- Calculer $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$. Quel tir est le plus risqué ?
- Il reste une seconde, et son équipe est menée de 2 points. En prolongation, on estime que son équipe gagne une fois sur deux. Quel tir doit-elle tenter pour avoir le plus de chances de GAGNER ?

18 La loterie de l'association

Une association vend 200 billets de loterie à 2 € l'un. Un billet gagne 100 €, cinq billets gagnent 20 €, vingt billets gagnent 5 €, les autres rien. Chaque billet a la même chance de sortir. G est le gain net de l'acheteur d'un billet.

- Donner la loi de G .
- Calculer $E(G)$ et interpréter pour l'acheteur, puis pour l'association.
- À quel prix le billet rendrait-il la loterie équitable ?
- L'association veut gagner 300 € avec ses 200 billets. À quel prix doit-elle les vendre ?

19 Compter les poissons d'un lac

Pour estimer le nombre N de poissons d'un lac, des biologistes en capturent 200, les marquent et les relâchent. Quelques jours plus tard, ils pêchent 25 poissons, dont 4 marqués (figure : en orange).

On pêche un poisson au hasard, et on pose $Y = 1$ s'il est marqué, $Y = 0$ sinon.

- Donner la loi de Y en fonction de N , puis montrer que $E(Y) = \frac{200}{N}$.
- La pêche est un échantillon de 25 valeurs de Y . Quelle est la moyenne de cet échantillon ?
- En admettant que cette moyenne est proche de $E(Y)$, estimer N .
- Le programme simule une pêche de n poissons dans un lac de N poissons. Que renvoie-t-il ? Pourquoi une seule pêche de 25 poissons donne-t-elle une estimation fragile ?

```
from random import random

def peche(N, n):
    k = 0
    for i in range(n):
        if random() < 200 / N:
            k = k + 1
    return k / n
```

20 Le loueur de kayaks

Un loueur de kayaks modélise une journée d'été : soleil avec la probabilité 0,5, nuages avec 0,3, pluie avec 0,2. Il loue alors 40, 25 ou 10 kayaks. Chaque location rapporte 15 €, et la journée lui coûte 300 € (salaires, entretien). L est le nombre de kayaks loués, B le bénéfice du jour en euros.

- Donner la loi de L et calculer $E(L)$.
- Exprimer B en fonction de L , puis donner la loi de B .
- Calculer $E(B)$ de deux façons.
- Quelle est la probabilité que le loueur perde de l'argent un jour donné ?
- Sur une saison de 90 jours, quel bénéfice peut-il espérer ?

Corrigés : variables aléatoires réelles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) X compte les « pile » de chaque issue (tableau) : PP donne $X = 2$; PF et FP donnent $X = 1$; FF donne $X = 0$.

b) X prend les valeurs 0, 1 et 2.

c) $\{X = 1\}$ est formé des issues PF et FP : deux issues sur quatre, équiprobables, donc $P(X = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

★ Une variable aléatoire est une FONCTION : à chaque issue, un nombre. Deux issues peuvent donner le même nombre.

⊖ Le piège : croire que X prend ses trois valeurs avec la même probabilité $\frac{1}{3}$. La valeur 1 vient de deux issues.

Issue	PP	PF	FP	FF
X	2	1	1	0

2. a) On lit la case : $P(X = 1) = 0,4$.

b) « $X \leq 0$ » regroupe les valeurs -2 et 0 : $P(X \leq 0) = 0,1 + 0,3 = 0,4$.

c) « $X > 0$ » est le contraire de « $X \leq 0$ » : $P(X > 0) = 1 - 0,4 = 0,6$.

d) Entre -1 et 2 exclus, X ne prend que les valeurs 0 et 1 : $P(-1 < X < 2) = 0,3 + 0,4 = 0,7$.

⊖ Le piège au d) : chercher -1 et 2 dans le tableau. X ne prend jamais ces valeurs ; on garde les valeurs de X situées ENTRE les deux.

★ Sur le diagramme (en %), $P(X > 0)$ est la hauteur totale des barres à droite de 0 : $40 + 20 = 60$.

3. a) Gain net = somme reçue - mise.

Rouge : $0 - 3 = -3$ €. Bleu : $2 - 3 = -1$ €. Vert : $10 - 3 = 7$ €.

G prend les valeurs -3 , -1 et 7 .

b) $P(G = -3) = \frac{1}{2}$, $P(G = -1) = \frac{1}{3}$, $P(G = 7) = \frac{1}{6}$.

✓ Somme : $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = 1$.

⊖ Le piège : oublier la mise, et donner 0 , 2 , 10 . Ce sont les sommes REÇUES, pas les gains nets.

★ Même avec le bleu, on perd de l'argent : recevoir 2 € après en avoir payé 3 , c'est perdre 1 €.

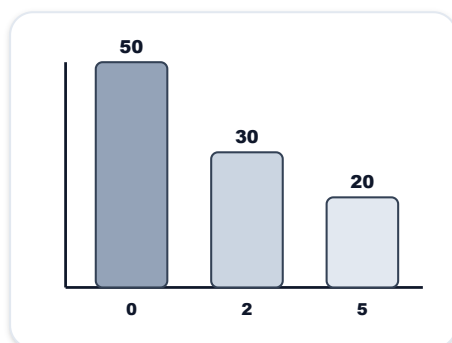
4. Chaque jeton a la même chance d'être tiré, $\frac{1}{10}$.

$P(X = 0) = \frac{5}{10} = 0,5$; $P(X = 2) = \frac{3}{10} = 0,3$; $P(X = 5) = \frac{2}{10} = 0,2$.

✓ $0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$: une loi fait toujours 1 .

★ Le diagramme en barres de la loi : la hauteur de chaque barre est une probabilité, ici en %.

⊖ Le piège : donner $\frac{1}{3}$ à chaque valeur parce qu'il y a trois nombres différents. Ce sont les jetons qui sont équiprobables, pas les nombres.



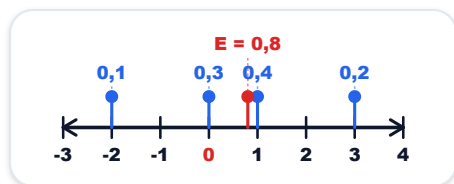
5. On multiplie chaque valeur par sa probabilité, puis on additionne.

$E(X) = -2 \times 0,1 + 0 \times 0,3 + 1 \times 0,4 + 3 \times 0,2 = -0,2 + 0 + 0,4 + 0,6 = 0,8$.

★ $E(X)$ est un point d'équilibre : des masses 0,1 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,2 posées sur la droite (en bleu) tiendraient en équilibre en 0,8 (en rouge).

★ Sur un très grand nombre de tirages, la moyenne des valeurs obtenues sera proche de 0,8.

⊖ Le piège : faire la moyenne des valeurs, $\frac{-2 + 0 + 1 + 3}{4} = 0,5$, sans tenir compte des probabilités.



6. Pour chaque valeur : l'écart à l'espérance, son carré, puis ce carré multiplié par la probabilité (tableau).

$x = -2$: écart $-2,8$, carré $7,84$, pondéré $0,1 \times 7,84 = 0,784$.

$x = 0$: écart $-0,8$, carré $0,64$, pondéré $0,3 \times 0,64 = 0,192$.

$x = 1$: écart $0,2$, carré $0,04$, pondéré $0,4 \times 0,04 = 0,016$.

$x = 3$: écart $2,2$, carré $4,84$, pondéré $0,2 \times 4,84 = 0,968$.

$V(X) = 0,784 + 0,192 + 0,016 + 0,968 = 1,96$, et $\sigma(X) = \sqrt{1,96} = 1,4$.

★ Le carré rend tous les écarts positifs : sans lui, les écarts se compenseraient, et leur somme pondérée ferait toujours 0.

⊖ Le piège : oublier la racine. La variance est en « unités au carré » ; l'écart type revient à l'unité de X .

x	p	x - E	carré	p × carré
-2	0,1	-2,8	7,84	0,784
0	0,3	-0,8	0,64	0,192
1	0,4	0,2	0,04	0,016
3	0,2	2,2	4,84	0,968
Total	1			1,96

7. a) $E(X) = -2 \times 0,5 + 2 \times 0,5 = 0$ et $E(Y) = -10 \times 0,1 + 0 \times 0,8 + 10 \times 0,1 = 0$.

b) L'espérance est nulle : les écarts sont les valeurs elles-mêmes.

$V(X) = 0,5 \times (-2)^2 + 0,5 \times 2^2 = 4$, donc $\sigma(X) = 2$.

$V(Y) = 0,1 \times (-10)^2 + 0,8 \times 0^2 + 0,1 \times 10^2 = 20$, donc $\sigma(Y) = \sqrt{20} \approx 4,47$.

c) Le jeu B : ses gains s'écartent davantage de la moyenne. On y gagne ou on y perd rarement, mais gros (diagrammes, en % : d'abord X , puis Y).

★ L'espérance dit « combien en moyenne » ; l'écart type dit « à quel point ça varie ». Deux jeux de même espérance peuvent être très différents.

⊖ Le piège : conclure que les jeux se valent parce que $E(X) = E(Y)$.

8. a) La fonction renvoie 0, 2 ou 5.

b) u est tiré au hasard dans $[0; 1[$: la probabilité qu'il tombe dans un intervalle est la LONGUEUR de cet intervalle.

$u < 0,5$: longueur 0,5, donc $P(X = 0) = 0,5$.

$0,5 \leq u < 0,8$: longueur 0,3, donc $P(X = 2) = 0,3$.

$u \geq 0,8$: longueur 0,2, donc $P(X = 5) = 0,2$.

★ C'est la loi du sac de jetons de l'exercice 4 : ce programme remplace le sac.

⊖ Le piège : lire « $u < 0,8$ » comme une probabilité de 0,8 pour la valeur 2. La ligne elif n'est lue que si $u \geq 0,5$: il reste la tranche de 0,5 à 0,8.

9. a) La somme des probabilités vaut 1 : $0,6 + 0,25 + a + 2a = 1$, donc $3a = 0,15$ et $a = 0,05$.

D'où $P(X = 2) = 0,05$ et $P(X = 3) = 0,1$.

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,6 = 0,4$: 40 % des carrosseries ont au moins un défaut.

c) $E(X) = 0 \times 0,6 + 1 \times 0,25 + 2 \times 0,05 + 3 \times 0,1 = 0,25 + 0,1 + 0,3 = 0,65$.

En moyenne 0,65 défaut par carrosserie, soit 65 défauts pour 100 voitures.

★ 0,65 n'est pas une valeur de X : une espérance n'a pas à être une valeur possible.

❌ Le piège au a) : écrire $0,6 + 0,25 + a + a = 1$, comme si les deux dernières cases valaient a . On trouverait $a = 0,075$: faux.

10. a) Premier tirage : $P(R_1) = \frac{3}{5}$, $P(N_1) = \frac{2}{5}$. Au second tirage, il ne reste que 4 boules.

Après une rouge : 2 rouges et 2 noires, donc $\frac{2}{4}$ et $\frac{2}{4}$. Après une noire : 3 rouges et 1 noire, donc $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$.

b) $X = 2$: un seul chemin, R_1R_2 , de probabilité $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = 0,3$.

$X = 0$: le chemin N_1N_2 , de probabilité $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = 0,1$.

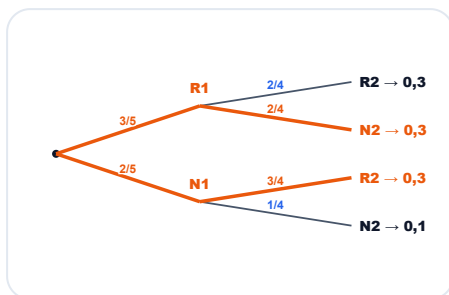
$X = 1$: deux chemins (en orange), R_1N_2 et N_1R_2 : $\frac{6}{20} + \frac{6}{20} = 0,6$.

✓ $0,1 + 0,6 + 0,3 = 1$.

c) $E(X) = 0 \times 0,1 + 1 \times 0,6 + 2 \times 0,3 = 1,2$.

★ En moyenne 1,2 rouge sur 2 boules, soit 60 % : exactement la part des rouges dans l'urne.

❌ Le piège : garder $\frac{3}{5}$ au second tirage. Sans remise, l'urne a changé.



11. a) Soit R la somme reçue : $P(R = 20) = \frac{1}{8}$, $P(R = 6) = \frac{2}{8}$, $P(R = 0) = \frac{5}{8}$.

$E(R) = 20 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{2}{8} + 0 \times \frac{5}{8} = \frac{20 + 12}{8} = 4 \text{ €}$.

b) Le gain net est $G = R - m$. Le jeu est équitable si $E(G) = 0$, c'est-à-dire si la mise vaut ce qu'on reçoit en moyenne : $m = 4 \text{ €}$.

c) Avec $m = 5$: G vaut 15, 1 ou -5 , avec les probabilités $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{8}$ et $\frac{5}{8}$.

$E(G) = 15 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{2}{8} - 5 \times \frac{5}{8} = \frac{15 + 2 - 25}{8} = -1 \text{ €}$.

En moyenne, le joueur perd 1 € par partie ; sur 1 000 parties, l'organisateur gagne environ 1 000 €.

★ Plus vite : $G = R - 5$, donc $E(G) = E(R) - 5 = 4 - 5 = -1$.

❌ Le piège : dire « le jeu est équitable car on peut gagner 15 € ». Gagner est POSSIBLE ; en moyenne, on perd.

12. a) $E(X) = 0 \times 0,3 + 1 \times 0,4 + 2 \times 0,2 + 3 \times 0,1 = 0,4 + 0,4 + 0,3 = 1,1 \text{ vélo}$.

b) $S = 50 + 120X$. Quand X vaut 0, 1, 2, 3, S vaut 50, 170, 290, 410 €, avec les MÊMES probabilités (tableau).

c) Par la loi de S : $E(S) = 50 \times 0,3 + 170 \times 0,4 + 290 \times 0,2 + 410 \times 0,1 = 15 + 68 + 58 + 41 = 182 \text{ €}$.

Par la règle $E(aX + b) = aE(X) + b$: $E(S) = 120 \times 1,1 + 50 = 182 \text{ €}$.

★ La règle évite de refaire la loi : ce qui arrive à chaque valeur arrive à la moyenne.

❌ Le piège : écrire $E(S) = 120 \times 1,1 = 132 \text{ €}$, en oubliant le fixe, touché chaque jour.

S (en €)	50	170	290	410
P(S = s)	0,3	0,4	0,2	0,1

13. a) $E(X) = 0 \times 0,2 + 1 \times 0,4 + 2 \times 0,3 + 3 \times 0,1 = 1,3$ but.

$$V(X) = 0,2 \times (0 - 1,3)^2 + 0,4 \times (1 - 1,3)^2 + 0,3 \times (2 - 1,3)^2 + 0,1 \times (3 - 1,3)^2.$$

$$V(X) = 0,2 \times 1,69 + 0,4 \times 0,09 + 0,3 \times 0,49 + 0,1 \times 2,89 = 0,338 + 0,036 + 0,147 + 0,289 = 0,81.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0,81} = 0,9 \text{ but.}$$

b) $E(X) - \sigma(X) = 0,4$ et $E(X) + \sigma(X) = 2,2$. Les valeurs de X dans cet intervalle sont 1 et 2.

$$P(0,4 \leq X \leq 2,2) = 0,4 + 0,3 = 0,7.$$

★ L'intervalle $[E - \sigma; E + \sigma]$ contient ici 70 % des matchs : c'est le nombre de buts « habituel ».

⊖ Le piège : $\sigma = 0,81$. C'est la variance ; l'écart type est sa racine.

14. a) La case de la ligne i et de la colonne j contient le plus grand des deux nombres (tableau).

b) Les 36 issues sont équiprobables. On compte les cases : 1 case vaut 1, 3 valent 2, 5 valent 3, 7 valent 4, 9 valent 5, 11 valent 6.

$$P(X = k) = \frac{2k - 1}{36} : \frac{1}{36}, \frac{3}{36}, \frac{5}{36}, \frac{7}{36}, \frac{9}{36}, \frac{11}{36}.$$

c) $\{X \leq 3\}$: les deux dés font au plus 3. Ce sont les 9 cases en couleur : $P(X \leq 3) = \frac{9}{36} = 0,25$.

On additionne d'abord les produits : $1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 7 + 5 \times 9 + 6 \times 11 = 161$.

$$\text{Puis } E(X) = \frac{161}{36} \approx 4,47.$$

★ Le plus grand des deux dés dépasse en moyenne 3,5, la moyenne d'un seul dé : prendre le maximum favorise les grandes valeurs. Le diagramme compte les cases.

⊖ Le piège : croire que les six valeurs sont équiprobables. La valeur 6 sort 11 fois plus souvent que la valeur 1.

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	2	3	4	5	6
3	3	3	3	4	5	6
4	4	4	4	4	5	6
5	5	5	5	5	5	6
6	6	6	6	6	6	6

15. a) $E(X) = 0 \times 0,9 + 1\,000 \times 0,08 + 20\,000 \times 0,02 = 80 + 400 = 480 \text{ €}.$

b) Pour un client, l'assureur gagne $600 - X$; en moyenne $600 - 480 = 120 \text{ €}.$

Pour 10 000 clients : environ $10\,000 \times 120 = 1\,200\,000 \text{ €}$ par an.

c) Pour UN client, l'écart type (2 802 €) est énorme devant la moyenne (480 €) : une année, le coût peut être de 20 000 €, soit une perte de 19 400 €.

Avec beaucoup de clients, les sinistres des uns sont payés par les cotisations des autres : le coût MOYEN par client se rapproche de 480 €. C'est le principe de l'assurance.

★ L'espérance fixe le prix ; l'écart type mesure le risque. Sur la droite, E (en rouge) et la cotisation c : l'écart entre les deux est la marge moyenne.

⊖ Le piège : croire que l'assureur gagne 120 € sur chaque client. Il perd beaucoup sur quelques-uns et gagne 600 € sur tous les autres.

16. a) $P(G = 4) = \frac{1}{6}$ et $P(G = -1) = \frac{5}{6}.$

$$E(G) = 4 \times \frac{1}{6} - 1 \times \frac{5}{6} = -\frac{1}{6} \approx -0,167 \text{ €}.$$

b) Pour $n = 10$, la moyenne (0,5) est loin de $E(G)$: trois « 6 » en dix lancers, c'est de la chance. Plus n grandit, plus la moyenne se rapproche de $-0,167$; pour $n = 10\,000$, on lit justement $-0,167$.

c) Environ $-0,17$: la moyenne d'un grand échantillon est proche de l'espérance.

★ Sur le graphique, l'abscisse k correspond à $n = 10^k$; la ligne horizontale marque $E(G)$. Les moyennes s'en approchent.

⊖ Le piège : croire que la moyenne vaudra EXACTEMENT $-0,167$ à chaque exécution. Elle fluctue, de moins en moins quand n grandit. Sur 10 parties, tout peut arriver.

17. Deux points ou trois points ?

a) X vaut 2 (probabilité 0,5) ou 0 (0,5) : $E(X) = 2 \times 0,5 = 1$ point.

Y vaut 3 (0,35) ou 0 (0,65) : $E(Y) = 3 \times 0,35 = 1,05$ point.

Le tir à trois points rapporte un peu plus en moyenne.

b) $V(X) = 0,5 \times (2 - 1)^2 + 0,5 \times (0 - 1)^2 = 1$, donc $\sigma(X) = 1$.

$V(Y) = 0,35 \times (3 - 1,05)^2 + 0,65 \times (0 - 1,05)^2 = 0,35 \times 3,8025 + 0,65 \times 1,1025 = 1,330875 + 0,716625 = 2,0475$, donc $\sigma(Y) \approx 1,43$.

Le tir à trois points est plus risqué : ses résultats s'écartent plus de la moyenne.

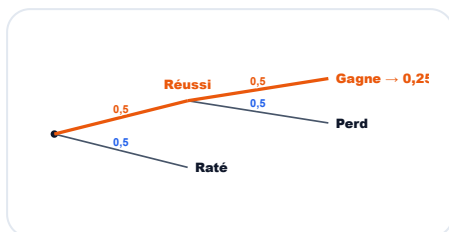
c) Tir à trois points réussi : l'équipe gagne. $P(\text{gagner}) = 0,35$.

Tir à deux points réussi : prolongation, gagnée une fois sur deux (arbre). $P(\text{gagner}) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$.

Elle doit tenter le tir à trois points.

★ La question n'est plus « combien de points en moyenne » mais « quelle chance de gagner ». On choisit la variable qui répond à la VRAIE question.

⊖ Le piège : croire qu'un écart type plus grand rend un choix mauvais. Ici, il faut prendre le risque.



18. La loterie de l'association

a) Gain net = lot - 2 €. G vaut 98, 18, 3 ou -2.

$$P(G = 98) = \frac{1}{200}, P(G = 18) = \frac{5}{200}, P(G = 3) = \frac{20}{200}, P(G = -2) = \frac{174}{200}.$$

✓ $1 + 5 + 20 + 174 = 200$ billets (diagramme : nombre de billets par gain).

$$b) E(G) = \frac{98 \times 1 + 18 \times 5 + 3 \times 20 - 2 \times 174}{200} = \frac{98 + 90 + 60 - 348}{200} = \frac{-100}{200} = -0,5 \text{ €}.$$

L'acheteur perd en moyenne 0,50 € par billet. L'association gagne en moyenne 0,50 € par billet, soit 100 € pour 200 billets.

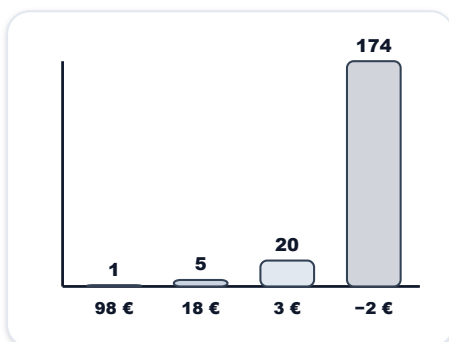
✓ Recettes 400 €, lots $100 + 100 + 100 = 300$ € : il reste bien 100 €.

c) La somme reçue en moyenne vaut $\frac{100 + 5 \times 20 + 20 \times 5}{200} = \frac{300}{200} = 1,5$ €. Le jeu est équitable si le billet coûte 1,50 €.

d) Avec un prix p : $200p - 300 = 300$, soit $p = 3$ € le billet.

★ Une loterie « pour la bonne cause » est volontairement défavorable au joueur : $E(G) < 0$, c'est le don.

⊖ Le piège au a) : oublier de retirer la mise au gagnant. Celui qui gagne 100 € a payé son billet : son gain net est 98 €.



19. Compter les poissons d'un lac

a) Chaque poisson a la même chance d'être pêché, et 200 poissons sur N sont marqués.

$$P(Y = 1) = \frac{200}{N} \text{ et } P(Y = 0) = 1 - \frac{200}{N}.$$

$$E(Y) = 1 \times \frac{200}{N} + 0 \times \left(1 - \frac{200}{N}\right) = \frac{200}{N}.$$

b) Les 25 valeurs : 4 fois 1 et 21 fois 0. Moyenne : $\frac{4}{25} = 0,16$.

c) $\frac{200}{N} \approx 0,16$, donc $N \approx \frac{200}{0,16} = 1\,250$ poissons.

d) Le programme renvoie la proportion de poissons marqués dans une pêche simulée : la moyenne d'un échantillon de n valeurs de Y .

Avec $n = 25$, cette moyenne fluctue beaucoup : 3 poissons marqués au lieu de 4 donneraient $N \approx 1\,667$, et 5 donneraient $N = 1\,000$. Il faut pêcher bien plus de poissons pour une estimation fiable.

★ La moyenne d'une variable qui vaut 0 ou 1, c'est une FRÉQUENCE : ici, celle des poissons marqués. C'est la méthode de capture-recapture, utilisée en écologie pour compter des animaux qu'on ne peut pas tous voir.

⊖ Le piège : croire que Y est le nombre de poissons marqués de la pêche. Y ne concerne qu'UN poisson ; c'est la répétition qui fait l'échantillon.

20. Le loueur de kayaks

a) $P(L = 40) = 0,5$, $P(L = 25) = 0,3$, $P(L = 10) = 0,2$.

$E(L) = 40 \times 0,5 + 25 \times 0,3 + 10 \times 0,2 = 20 + 7,5 + 2 = 29,5$ kayaks.

b) $B = 15L - 300$. Soleil : $B = 15 \times 40 - 300 = 300$ € ; nuages : $B = 15 \times 25 - 300 = 75$ € ; pluie : $B = 15 \times 10 - 300 = -150$ €, avec les probabilités 0,5 ; 0,3 ; 0,2.

c) Par la loi de B : $E(B) = 300 \times 0,5 + 75 \times 0,3 - 150 \times 0,2 = 150 + 22,5 - 30 = 142,5$ €.

Par la règle $E(aL + b) = aE(L) + b$: $E(B) = 15 \times 29,5 - 300 = 142,5$ €.

d) Il perd de l'argent quand $B < 0$, c'est-à-dire les jours de pluie : $P(B < 0) = 0,2$.

e) En moyenne 142,5 € par jour, soit environ $90 \times 142,5 = 12\,825$ € sur la saison.

★ Un jour sur cinq, il perd 150 € : c'est l'espérance, pas chaque journée, qui dit si l'affaire est rentable (droite : les valeurs de B en bleu, $E(B)$ en rouge).

⊖ Le piège au c) : calculer $15 \times 29,5 = 442,5$ € en oubliant de retirer les 300 € de frais.

